MERSİN ÜNİVERSİTESİ
ERDEMLİ UTİYO
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
BENZETİM PROGRAMLARI FINAL ÖDEVİ

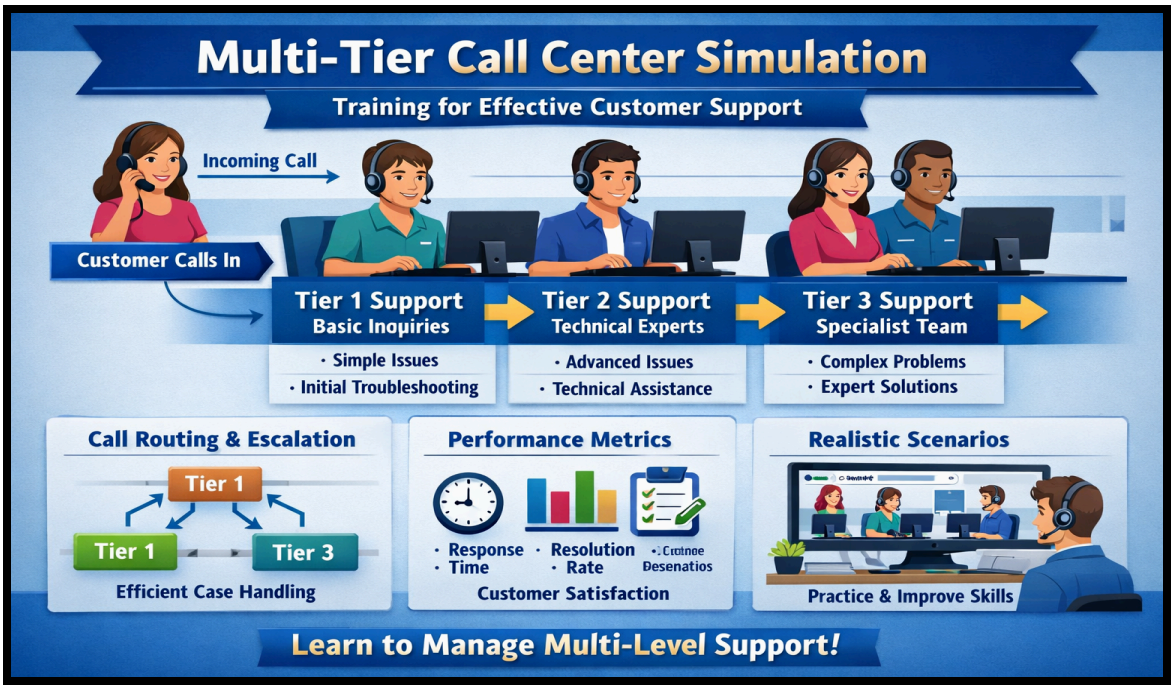
MERSİN ÜNİVERSİTESİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

BENZETİM PROGRAMLARI

2026 BAHAR DÖNEMİ

Makale Başlığı	**Multi-Tier Call Center Simulation**
Dersin Öğretim Üyesi	**Dr. Öğretim Üyesi HÜSEYİN YANIK**
Proje Yapan	**ABDALRAZAK KHALED - 22430070907**
Github	https://github.com/Abdulrezak-halid/MTCC-Sim



Proje Durum Özeti

1) Genel Kavram, Amaç ve Sorun

Bu proje, olasılıksal ayrık olay simülasyonu ile çok katmanlı bir çağrı merkezini (IVR, 1. Katman, 2. Katman, yükseltme akışı) modellemektedir.

Temel amaç, operasyonel kararların, yoğun yük, personel değişiklikleri ve VIP oranı değişiklikleri gibi farklı senaryolar altında performansı nasıl etkilediğini analiz etmektir.

Çözdüğü sorun, çağrı merkezi operasyonlarındaki karar belirsizliği dir:

Farklı yükler altında kuyruk uzunluklarının ve bekleme sürelerinin nasıl değiştiği

Personel ve acil durum politikalarının hizmet kalitesini nasıl etkilediği

Gerçek dünya değişikliklerini uygulamadan önce alternatif senaryoları ölçülebilir KPI'larla nasıl karşılaştıracağınız

2) Kullanılan Araçlar ve Teknolojiler

```
Python: temel simülasyon mantığı

SimPy: ayrık olay simülasyon motoru

NumPy / Pandas: veri işleme ve metrik toplama

FastAPI: simülasyon çıktılarını ortaya çıkarmak için API katmanı

Uvicorn: API çalışma zamanı için ASGI sunucusu

React + TypeScript: gösterge paneli arayüzü

Vite: ön uç oluşturma ve geliştirme araçları

Recharts: senaryo karşılaştırması için veri görselleştirme

Zustand: ön uç durum yönetimi

JSON Schema + OpenAPI: sözleşme ve API dokümantasyonu

unittest + jsonschema: doğrulama ve test kapsamı
```

Tarayıcıda API Erişimi

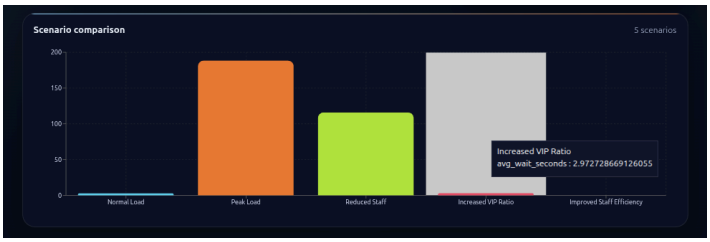
API'yi uvicorn api.main:app --reload ile başlatın, ardından bu URL'lerden birini açın Tarayıcı:

- **Temel URL:** http://127.0.0.1:8000
- **Sağlık kontrolü:** http://127.0.0.1:8000/health
- **Swagger UI:** http://127.0.0.1:8000/docs
- **ReDoc:** http://127.0.0.1:8000/redoc
- **Örnek veri uç noktası:** http://127.0.0.1:8000/compare-scenarios

3) Ekran Görüntüleri Arayüzü

3.1 Gösterge Paneli Ana Sayfası

3.2 Gösterge Paneli Ana Sayfası



Simülasyon senaryoları arasında yan yana KPI karşılaştırmasını gösterir.

Senaryo adlarının ve çubukların görünür olduğu renkli çubuk grafik bölümü.

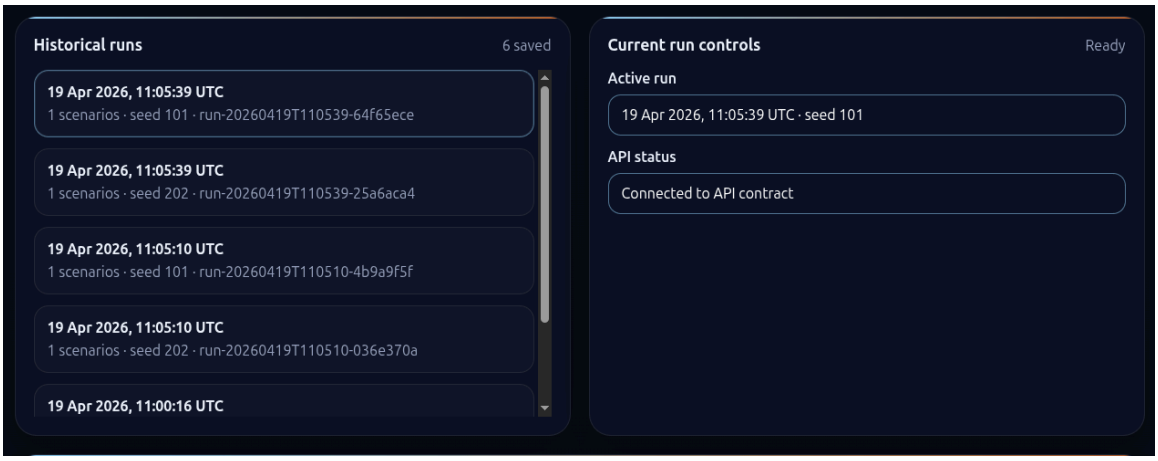
Karşılaştırma grafiği görünümü

3.3 Kaydedilen Çalıştırmalar / Geçmiş

Daha önce kaydedilen simülasyon çalıştırmalarını ve izlenebilirliği gösterir.

Birden fazla kaydedilmiş çalıştırmanın görülebildiği geçmiş çalıştırmalar paneli.

Kaydedilen çalıştırmalar ve geçmiş



3.4 API Yanıt Örneği

Kontrol paneli tarafından kullanılan gerçek API çıktısını gösterir (sözleşmeye uygun JSON). `GET /compare-scenarios` veya `GET /runs/{run_id}` isteğinden gelen JSON yanıtını gösteren tarayıcı veya API istemcisi.

API yanıt örneği

```
(.venv) abod@halit:~/Workspace/Projects/multi-tier-call-center-simulation$ uvicorn api.main:app --reload
INFO:     Will watch for changes in these directories: ['/home/abod/Workspace/Projects/multi-tier-call-center-simulation']
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     Started reloader process [836503] using StatReload
INFO:     Started server process [836505]
INFO:     Waiting for application startup.
INFO:     Application startup complete.

INFO:     127.0.0.1:45024 - "GET /runs HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:45018 - "GET /compare-scenarios HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:45028 - "GET /runs HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:45024 - "GET /compare-scenarios HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:45028 - "GET /runs/run-20260419T110539109230Z-64f65ece HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:45024 - "GET /runs/run-20260419T110539109230Z-64f65ece HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:35582 - "GET /runs/run-20260419T110539083574Z-25a6aca4 HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:35582 - "GET /runs/run-20260419T110510979770Z-4b9a9f5f HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:35582 - "GET /runs/run-20260419T105756456995Z-e4360d7a HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:35582 - "GET /runs/run-20260419T100016396184Z-40eac316 HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:35582 - "GET /runs/run-20260419T105756456995Z-e4360d7a HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:35582 - "GET /runs/run-20260419T110539109230Z-64f65ece HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:58914 - "GET /runs/run-20260419T100016396184Z-40eac316 HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:40994 - "GET /runs HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:40988 - "GET /compare-scenarios HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:40998 - "GET /runs HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:40994 - "GET /compare-scenarios HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:40998 - "GET /runs/run-20260419T110539109230Z-64f65ece HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:40994 - "GET /runs/run-20260419T110539109230Z-64f65ece HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:40998 - "GET /runs HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:40988 - "GET /runs HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:40994 - "GET /compare-scenarios HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:40988 - "GET /compare-scenarios HTTP/1.1" 200 OK
```

3.5 KPI Anlık Görüntüsü

En önemli performans değerlerine sahip KPI kartlarını gösterir.

Ortalama bekleme süresi, SLA, kullanım ve terk oranının görülebildiği KPI kart bölümü.

Ana Kısayollar

- **Tam çalıştırma talimatları (veri + simülasyon + API + kullanıcı arayüzü):** assets/doc/run-steps.md
- **Klasör ve dosya amacı kılavuzu:** assets/doc/project-structure.md
- **Kullanıcı arayüzü sunumu Soru-Cevap kılavuzu:** assets/doc/ui-presentation-guide.md
- **Kısa proje özeti:** README.md